

UTTEC 바이트코딩 예시 프롬프트 목록

대상: 초등 4~6학년 학습자
보드: ESP32-WROOM-32 DevKitC (38핀)
하드웨어: LED 3색, 부저 2종, 스위치, OLED, 온습도센서(AHT20)

1. LED 기초 (단일 LED)

#	프롬프트	학습 포인트
1	빨간 LED 켜기	digitalWrite, 출력
2	빨간 LED 끄기	HIGH/LOW 이해
3	노란 LED 켜기	다른 GPIO 핀
4	파란 LED 켜기	다른 GPIO 핀
5	빨간 LED 1초마다 깜빡이기	delay, 반복
6	빨간 LED 0.5초마다 깜빡이기	delay 값 변경
7	빨간 LED 0.1초마다 빠르게 깜빡이기	빠른 점멸
8	빨간 LED 3초마다 느리게 깜빡이기	느린 점멸
9	빨간 LED 5번 깜빡이고 멈추기	for문, 횟수 제한
10	빨간 LED 10번 깜빡이고 멈추기	반복 횟수 변경
11	노란 LED 1초마다 깜빡이기	핀 변경 응용
12	파란 LED 2초마다 깜빡이기	핀 + 시간 변경

2. LED 응용 (다중 LED)

#	프롬프트	학습 포인트
13	빨강, 노랑, 파랑 LED 모두 켜기	다중 출력
14	빨강, 노랑, 파랑 LED 모두 끄기	다중 OFF
15	빨강, 노랑, 파랑 LED 동시에 깜빡이기	동시 점멸
16	빨강 → 노랑 → 파랑 순서대로 켜기	순차 실행
17	빨강 → 노랑 → 파랑 순서대로 켜고 끄기	순차 ON/OFF
18	신호등 만들기: 빨강 3초, 노랑 1초, 파랑 3초 반복	신호등 패턴
19	빨강 → 노랑 → 파랑 → 노랑 반복 (왕복)	왕복 패턴
20	빨강 켜고 1초 후 노랑 켜고 1초 후 파랑 켜기	누적 점등
21	빨강만 깜빡이고 나머지는 계속 켜놓기	독립 동작

#	프롬프트	학습 포인트
22	LED 하나씩 순서대로 0.3초 간격으로 켜졌다 꺼지기	빠른 순차
23	LED 3개로 이진수 0부터 7까지 세기	이진수 개념
24	빨강 빠르게, 파랑 느리게 동시에 깜빡이기	멀티태스킹 (xTask)
25	비상등처럼 빨강, 파랑 번갈아 깜빡이기	경찰차 패턴
26	랜덤하게 LED 하나씩 켜기	random() 함수

3. 부저 — 소리 (BEEP)

#	프롬프트	학습 포인트
27	부저 한번 울리기	부저 기본
28	부저 3번 울리기	반복
29	부저 5번 울리고 멈추기	횟수 제한
30	부저 0.1초마다 빠르게 10번 울리기	빠른 반복
31	부저 2초간 길게 울리기	지속 시간
32	부저 짧게 3번, 길게 1번 반복	SOS 변형
33	SOS 모스부호 울리기 (짧3 긴3 짧3)	모스부호

4. 부저 — 멜로디 (PWM, GPIO33)

#	프롬프트	학습 포인트
34	도레미파솔라시도 연주하기	음계, tone()
35	도레미파솔라시도 역순으로 연주하기	역순 음계
36	도 음만 1초간 울리기	단일 음
37	솔 음만 2초간 울리기	주파수 변경
38	학교종 멜로디 연주하기	동요 1
39	비행기 멜로디 연주하기	동요 2
40	반짝반짝 작은별 연주하기	동요 3
41	곰 세 마리 멜로디 연주하기	동요 4
42	생일 축하 노래 연주하기	축하 멜로디
43	엘리제를 위하여 앞부분 연주하기	클래식
44	경찰차 사이렌 소리 만들기	주파수 변화
45	구급차 사이렌 소리 만들기	다른 패턴

#	프롬프트	학습 포인트
46	삐삐삐 알람 소리 만들기	알람음
47	게임 시작 효과음 만들기	효과음 1
48	게임 오버 효과음 만들기	효과음 2
49	레벨업 효과음 만들기	상승 음계
50	점점 높아지는 소리 내기	주파수 증가
51	점점 낮아지는 소리 내기	주파수 감소

5. OLED 디스플레이

#	프롬프트	학습 포인트
52	OLED에 "Hello" 표시하기	기본 텍스트
53	OLED에 "안녕하세요" 표시하기	한글 출력
54	OLED에 내 이름 표시하기	텍스트 변경
55	OLED에 "UTTEC" 크게 표시하기	텍스트 위치
56	OLED 화면 지우기	clear()
57	OLED에 1부터 10까지 숫자 세기	숫자 표시, 반복
58	OLED에 현재 시간(초) 카운트 표시하기	millis() 활용
59	OLED에 1줄, 2줄, 3줄 텍스트 표시하기	다중 줄
60	OLED에 "빨강 LED ON" 표시 후 빨간 LED 켜기	OLED + LED
61	OLED에 카운트다운 5, 4, 3, 2, 1, 0 표시하기	카운트다운
62	OLED에 "부저!" 표시하고 부저 울리기	OLED + 부저

6. 온습도 센서 (AHT20)

#	프롬프트	학습 포인트
63	현재 온도 측정해서 시리얼에 출력하기	센서 읽기
64	현재 습도 측정해서 시리얼에 출력하기	습도 읽기
65	온도와 습도를 같이 시리얼에 출력하기	다중 데이터
66	온도를 OLED에 표시하기	센서 + OLED
67	습도를 OLED에 표시하기	센서 + OLED
68	온도와 습도를 OLED에 같이 표시하기	센서 + OLED 다중 줄
69	2초마다 온도 측정해서 OLED에 업데이트하기	주기적 측정

#	프롬프트	학습 포인트
70	온도가 30도 넘으면 빨간 LED 켜기	센서 + 조건문
71	온도가 25도 이하면 파란 LED, 넘으면 빨간 LED 켜기	조건 분기
72	온도가 28도 넘으면 부저 울리기	센서 + 부저 알림
73	습도가 70% 넘으면 노란 LED 깜빡이기	습도 경고
74	온도에 따라 LED 색 바꾸기 (낮으면 파랑, 보통 노랑, 높으면 빨강)	다중 조건

7. 스위치 입력 (GPIO32)

#	프롬프트	학습 포인트
75	스위치 누르면 빨간 LED 켜기	디지털 입력
76	스위치 누르면 LED 켜고 떼면 끄기	실시간 입력
77	스위치 누르면 부저 울리기	입력 + 출력
78	스위치 누를 때마다 LED 토글하기 (켜짐↔꺼짐)	토글 로직
79	스위치 누를 때마다 LED 색 바꾸기 (빨→노→파 순환)	상태 머신
80	스위치 누른 횟수 OLED에 표시하기	카운터
81	스위치 3번 누르면 멜로디 재생하기	횟수 카운트
82	스위치 길게 누르면(2초) 모든 LED 끄기	롱프레스 감지
83	스위치 누르면 OLED에 "눌림!" 표시하기	입력 + 디스플레이

8. LED + 부저 조합

#	프롬프트	학습 포인트
84	빨간 LED 켜면서 부저 한번 울리기	LED + 부저
85	LED 깜빡일 때마다 부저 울리기	동기화
86	신호등 + 파란불일 때 건너세요 알림음	신호등 고급
87	LED 순서대로 켜면서 음계 도레미 연주하기	LED + 멜로디
88	비상등: 빨강+파랑 번갈아 + 사이렌 소리	경찰차
89	알람: LED 전체 깜빡 + 부저 빠르게 반복	알람
90	크리스마스 트리: LED 랜덤 + 징글벨 멜로디	크리스마스

9. LED + OLED 조합

#	프롬프트	학습 포인트
91	OLED에 "빨강!" 표시하고 빨간 LED 켜기	화면 + 출력
92	OLED에 현재 켜진 LED 이름 표시하기	상태 표시
93	OLED에 카운트다운 후 LED 전체 켜기	타이머
94	LED 색 순서 OLED에 미리 알려주고 실행하기	예고 → 실행
95	OLED에 LED 상태 (ON/OFF) 실시간 표시하기	상태 모니터

10. 센서 + LED + OLED 종합

#	프롬프트	학습 포인트
96	온도를 OLED에 표시하고 30도 넘으면 빨간 LED + 부저	종합 알림
97	온도계 만들기: OLED에 온도 + 막대그래프 표시	그래픽 표현
98	습도계 만들기: 습도 OLED 표시 + LED로 수준 표시	다중 출력
99	열사병 경고기: 온도 35도 이상이면 전체 경고	안전 장치
100	쾌적도 표시기: 온습도 조합해서 OLED에 상태 표시	복합 조건

11. 타이머/게임

#	프롬프트	학습 포인트
101	10초 타이머: OLED 카운트다운 후 부저 울리기	타이머
102	30초 타이머: OLED에 남은 시간 표시 + 끝나면 알림	긴 타이머
103	스톱워치: 스위치로 시작/정지, OLED에 시간 표시	스톱워치
104	반응속도 테스트: 랜덤 시간 후 LED 켜지면 스위치 누르기	게임
105	가위바위보: 스위치 누르면 OLED에 랜덤 결과 표시	랜덤 게임
106	주사위: 스위치 누르면 OLED에 1~6 랜덤 숫자 표시	랜덤 숫자
107	룰렛: LED 빠르게 순환 후 점점 느려지며 하나에 멈추기	감속 패턴
108	퀴즈 타이머: 10초 카운트다운 + LED 색으로 남은 시간 표시	시각적 타이머

12. 실생활 응용

#	프롬프트	학습 포인트
109	현관 벨: 스위치 누르면 dingdong 소리 + OLED에 "방문자"	실생활
110	방범 알람: 스위치 떼면 사이렌 + LED 점멸	보안 장치
111	자동 환풍기: 온도 30도 넘으면 LED 켜고 OLED에 "환기 필요"	자동 제어

#	프롬프트	학습 포인트
112	교실 온도 모니터: 5초마다 온습도 OLED 표시 + 이상 시 LED 경고	모니터링
113	야간 조명: 스위치 누르면 LED 천천히 밝아지기	PWM 페이드
114	아침 알람: 카운트 후 멜로디 + LED 점멸로 깨우기	알람 시계
115	세탁기 알람: 카운트다운 끝나면 멜로디 + OLED "완료!"	타이머 알림
116	라면 타이머: 3분 카운트다운 OLED + 끝나면 부저	요리 타이머
117	발표 타이머: OLED에 남은 시간, 1분 전 노란 LED, 끝나면 빨간 LED	발표 도우미

13. 창작/도전 과제

#	프롬프트	학습 포인트
118	무드등: LED 3개 천천히 번갈아 켜기 (각 2초씩)	분위기 조명
119	하트비트: 빨간 LED 심장 박동처럼 (빠르게 2번 + 쉼)	패턴 설계
120	모스부호로 SOS 보내기: LED + 부저 동시에	모스부호
121	전자 오르골: 학교종 멜로디 + LED 반짝	음악 + 조명
122	미니 피아노: 스위치 누를 때마다 다음 음계 연주	상태 변화
123	온도 알림 시스템: 낮으면 파랑+낮음, 보통 노랑+적정, 높으면 빨강+경고음	종합 시스템
124	디지털 애완동물: OLED에 표정, 스위치로 먹이주기, 온도로 기분 변화	종합 프로젝트
125	나만의 악기: 스위치 누를 때마다 다른 멜로디 재생 (3곡)	선택 로직

분류 요약

카테고리	프롬프트 수	난이도
LED 기초	12	★☆☆
LED 응용	14	★★☆
부저 BEEP	7	★☆☆
부저 멜로디	18	★★☆
OLED	11	★★☆
온습도 센서	12	★★☆
스위치	9	★★☆
LED+부저	7	★★☆
LED+OLED	5	★★☆
센서 종합	5	★★★

카테고리	프롬프트 수	난이도
타이머/게임	8	★★★
실생활 응용	9	★★★
창작/도전	8	★★★
합계	125	

웹앱 칩 배치 제안

현재 5개 → 카테고리별 대표 프롬프트로 확장 가능:

[LED 기초]	빨간 LED 켜기 LED 깜빡이기 LED 5번 깜빡이고 멈추기
[다중 LED]	신호등 만들기 LED 순서대로 켜기 비상등 만들기
[부저]	부저 3번 울리기 도레미파솔라시도 학교종 멜로디
[OLED]	OLED에 내 이름 표시 카운트다운 표시 숫자 세기
[센서]	온도 측정하기 온도 OLED 표시 온도 높으면 LED 켜기
[스위치]	스위치로 LED 켜기 누른 횟수 세기 LED 색 바꾸기
[게임]	반응속도 테스트 주사위 룰렛
[생활]	라면 타이머 현관 벨 교실 온도 모니터